

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

تتكون دائرة كهربائية على التسلسل من: مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ، ناقل أومي مقاومته: $R = 1k\Omega$ و مكثفة سعتها C و قاطعة K .

نغلق القاطعة K في اللحظة: $t = 0$.

1- ارسم الدارة الكهربائية مع توجيهها بالنسبة لشدة التيار والتوتر الكهربائيين.

2- جد المعادلة التفاضلية للدائرة بدلالة $q(t)$ خلال شحن المكثفة.

3- حل المعادلة التفاضلية السابقة، يعطى بالشكل: $q(t) = Ae^{\alpha t} + B$.

جد عبارة كل من: A, B, α .

4- التمثيل البياني يمثل تطور شحنة المكثفة

$q(t)$ بدلالة الزمن t (الشكل-1).

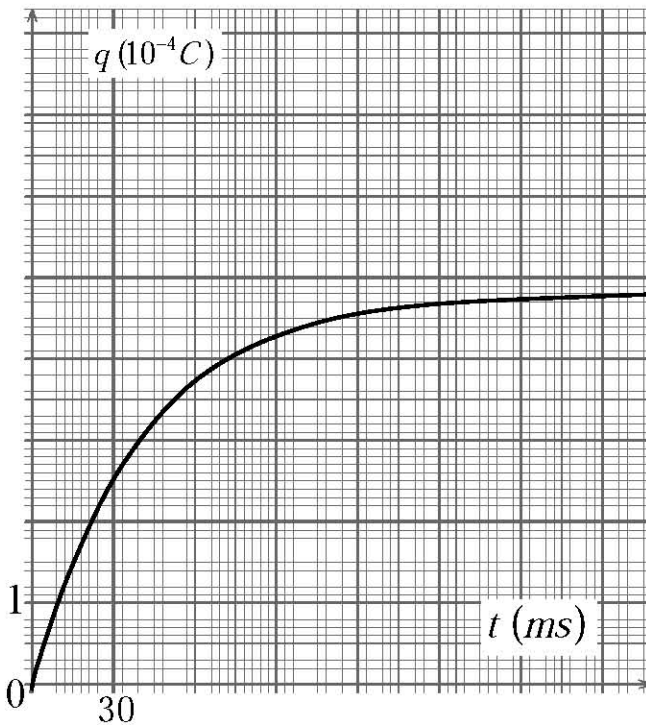
أ- استنتج بيانيا قيمة τ ثابت الزمن، ثم احسب

C سعة المكثفة.

ب- استنتج قيمة E القوة المحركة الكهربائية للمولد.

ج- احسب الطاقة الكهربائية المخزنة في

المكثفة في اللحظة: $t = 200 \text{ ms}$.

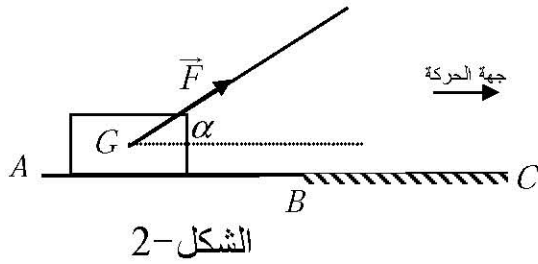


الشكل-1

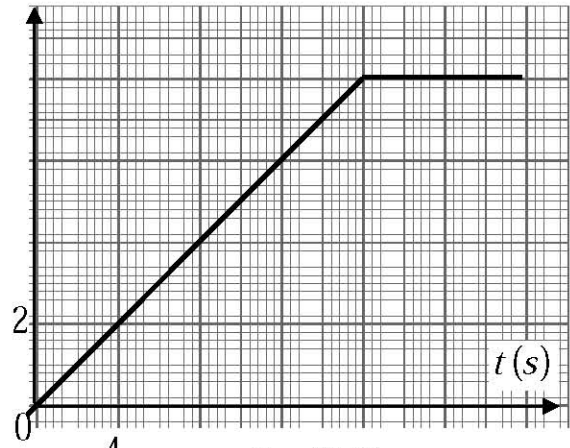
التمرين الثاني: (04 نقاط)

يجر حمزة صندوقا كتلته: $m=10\text{ kg}$ على طريق مستقيم أفقي (AC) ، مركز عطالته G بقوة $\vec{F}$ ثابتة حاملها يصنع زاوية: $\alpha=30^\circ$ مع المستوى الأفقي، حيث الجزء (AB) أملس، والجزء (BC) خشن (الشكل-2).

التمثيل البياني (الشكل-3) يمثل تغيرات سرعة G بدلالة الزمن t .



الشكل-2



الشكل-3

- 1- أ- استنتج بيانيا طبيعة الحركة والتسارع لـ G لكل مرحلة.
ب- استنتج المسافة المقطوعة AC .
- 2- أ- اكتب نص القانون الثاني لنيوتن.
ب- جدّ عبارة شدة قوة الجر $\vec{F}$ ، ثمّ احسبها.
ج- جدّ عبارة شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ، ثمّ احسبها.
د- فسّر لماذا يمكن للسرعة أن تصبح ثابتة في المرحلة الأخيرة.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

الوقود المستقبلي سيعتمد على تفاعلات الاندماج النووي وفق المعادلة: ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^1_0\text{n}$.

- 1- جدّ قيمتي العددين Z و A باستعمال قانوني الإنحفاظ.
- 2- عرّف تفاعل الاندماج النووي.
- 3- رتب الأنوية: ${}^2_1\text{H}$ ، ${}^3_1\text{H}$ و ${}^A_Z\text{X}$ من الأقل إلى الأكثر استقرارا مع التعليل.
- 4- احسب بـ MeV الطاقة المحررة من اندماج نواتي ${}^2_1\text{H}$ و ${}^3_1\text{H}$.
- 5- مثلّ مخطط الحصىلة الطاقوية لهذا التفاعل.

المعطيات: $E_\ell({}^2_1\text{H}) = 2,23\text{ MeV}$ ، $E_\ell({}^3_1\text{H}) = 8,57\text{ MeV}$ ، $E_\ell({}^A_Z\text{X}) = 28,41\text{ MeV}$

التمرين الرابع (04 نقاط)

نحضر محلولاً (S) لحمض الإيثانويك CH_3COOH حجمه V ، تركيزه المولي: $c = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

نقيس الناقلية الكهربائية النوعية σ للمحلول (S) في درجة حرارة $25^\circ C$ فكانت: $\sigma = 16,0 \text{ mS} \cdot m^{-1}$.

1- اكتب معادلة التفاعل المنمذجة لانحلال حمض الإيثانويك في الماء.

2- جدّ عبارة $[H_3O^+(aq)]$ في المحلول (S) بدلالة σ و $\lambda_{CH_3COO^-}$ و $\lambda_{H_3O^+}$ حيث: λ الناقلية

النوعية المولية الشاردية، ثمّ احسبه.

3- بين أن قيمة الـ pH للمحلول هي 3,4.

4- نعاير حجماً V_a من المحلول السابق (S) بواسطة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم

$(K^+(aq) + HO^-(aq))$ تركيزه المولي: $c_b = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

قبل عملية المعايرة، كانت النسبة: $\frac{[CH_3COO^-(aq)]}{[CH_3COOH(aq)]} = 41,43 \times 10^{-3}$ ، وأثناء المعايرة عند إضافة

حجم: $V_b = 10 \text{ mL}$ ، أصبحت النسبة: $\frac{[CH_3COO^-(aq)]}{[CH_3COOH(aq)]} = 1$.

أ- استنتج قيمة K_A ثابت الحموضة للتنائية: $CH_3COOH(aq) / CH_3COO^-(aq)$.

ب- احسب قيمة V_a .

المعطيات: $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,1 \text{ mS} \cdot m^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $\lambda_{H_3O^+} = 35,0 \text{ mS} \cdot m^2 \cdot \text{mol}^{-1}$

التمرين التجريبي: (04 نقاط)

في حصة للأعمال المخبرية، كلف الأستاذ فوجاً من التلاميذ بوضع في كل أنبوب من أنابيب الاختبار

الثمانية مزيجاً يتكون من: $4,5 \text{ mmol}$ من ميثانوات الإيثيل و 10 mL من الماء.

توضع أنابيب الاختبار مسدودة في حمام مائي درجة حرارته ثابتة $40^\circ C$. كل 10 min يفرغ التلميذ

محتوى أحد الأنابيب في بيشر، ثمّ يوضع هذا الأخير في حوض به ماء وجليد، ويعاير الحمض A

المتشكل في البيشر بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+(aq) + HO^-(aq))$ ، تركيزه

المولي: $c_b = 0,50 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ، بوجود كاشف ملون مناسب نحصل على التكافؤ بعد إضافة حجم V_{eq}

من محلول هيدروكسيد الصوديوم.

يكرر التلاميذ العملية مع بقية الأنابيب وتدون النتائج في الجدول التالي:

$t(\text{min})$	0	10	20	30	40	50	60	70	80
$V_{eq}(\text{mL})$	0	2,1	3,7	5,0	6,1	7,0	7,6	7,8	7,8

- 1- لماذا يوضع البيشر في حوض به ماء وجليد؟ وما دور الكاشف الملون؟
- 2- اكتب الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للإستر.
- 3- أ - سمّ التحول الكيميائي الحادث للجملة في الأنابيب، مع ذكر خصائصه عند حالة التوازن الكيميائي.

ب- اكتب معادلة التفاعل الحادث في أنبوب الاختبار.

4- عبّر عن n_A كمية مادة الحمض A المتشكلة في كل أنبوب بدلالة V_{eq} .

استنتج قيمة x تقدم التفاعل في كل من الأزمنة التالية:

$t(min)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80
$x (mmol)$									

5- أ- ارسم بيان: $x = f(t)$ على ورقة ميليمترية.

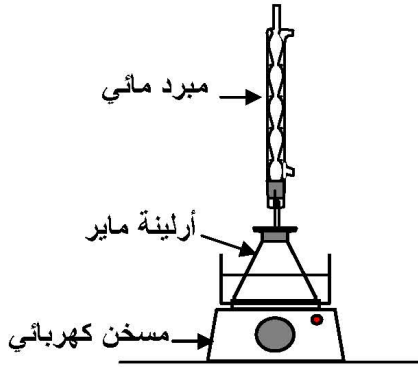
ب- احسب r مردود التحول. كيف يمكن مراقبته؟

6- اعد رسم بيان: $x = f(t)$ كيفيا على نفس المعلم، في حالة ما أجريت التجربة في درجة الحرارة: $\theta = 60^\circ C$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

الهدف: دراسة تحول الأسترة.



الشكل-1

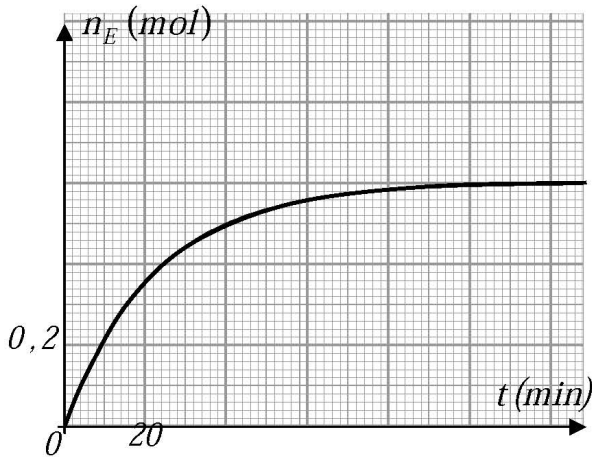
نضع في أرلينة ماير 1 mol من حمض الإيثانويك $\text{CH}_3 - \text{COOH}$ و 1 mol من الكحول $\text{C}_4\text{H}_9 - \text{OH}$. نضيف قطرات من حمض الكبريت المركز ونسد الأرلينة بسدادة متصلة بمبرد، ثم نضعها في حمام مائي درجة حرارته 100°C (الشكل-1).

بعد مدة زمنية من التسخين المرتد، نسكب محتوى الأرلينة في بيشر به ماء مالح، فنلاحظ طفو مادة عضوية.

1- ما دور كل من التسخين المرتد وإضافة حمض الكبريت المركز؟

2- لماذا نستعمل الماء المالح؟

3- إن متابعة كمية مادة الإستر المتشكل n_E بدلالة الزمن مكنتنا من رسم البيان: $n_E = f(t)$ (الشكل-2).



الشكل-2

أ- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج

لتحول الأسترة.

ب- هل التحول الكيميائي الحادث تام؟

كيف تتأكد عمليا من ذلك؟

ج- جد سرعة التفاعل في اللحظات:

$$t_1 = 20 \text{ min} ; t_2 = 40 \text{ min} ; t_3 = 60 \text{ min}.$$

ناقش النتائج المتحصل عليها. ماذا تستنتج؟

د- عيّن مردود التحول. هل يمكن تحسينه عند نزع الماء الناتج؟ فسّر ذلك.

هـ- استنتج صنف الكحول المستعمل. اكتب صيغته الجزيئية نصف المفصلة مع تسميته.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

من بين نظائر عنصر الكلور الطبيعية نظيران مستقران هما: ^{35}Cl و ^{37}Cl ونظير آخر مشع هو ^{36}Cl . يتفكك الكلور 36 إلى الأرجون 36. نصف عمر ^{36}Cl تقدر بـ $301 \times 10^3 \text{ ans}$.

1- ماذا تمثل القيمتان 35 و 37 لنظيري الكلور المستقرين؟ اكتب رمز نواة الكلور 36.

2- احسب طاقة الربط لنواة الكلور 36 بـ MeV .

3- اكتب معادلة التفكك النووي للكلور 36، مع ذكر القوانين المستعملة ونمط التفكك.

4- في المياه السطحية يتجدد الكلور 36 باستمرار مما يجعل نسبته ثابتة، والعكس بالنسبة للمياه الجوفية، حيث أن الذي يتفكك لا يتجدد. هذا ما يجعله مناسباً لتأريخ المياه الجوفية القديمة. وُجد في عينة من مياه جوفية أن عدد أنوية الكلور 36 تساوي 38 % من عددها الموجودة في الماء السطحي. احسب عمر الماء الجوفي.

المعطيات: سرعة الضوء في الفراغ: $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ، $1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$

الأرغون 36	الكلور 36	النيوترون	البروتون	
	59,711 28	1,674 92	1,672 62	الكتلة (10^{-27} kg)
18	17	0	1	العدد الشحني Z

التمرين الثالث: (04 نقاط)

تتكون دائرة كهربائية على التسلسل من مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ، وشيعة $(L, r = 5 \Omega)$ ، ناقل أومي مقاومته: $R = 10 \Omega$ وقاطعة K .

نغلق القاطعة K في اللحظة: $t = 0$ ، وبواسطة راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة، نشاهد التمثيل البياني: $u_R = f(t)$ (الشكل-3).

1- ارسم الشكل التخطيطي للدائرة الكهربائية، موضحاً عليها كيفية ربط راسم الاهتزاز المهبطي.

2- باستخدام قانون جمع التوترات، بين أن

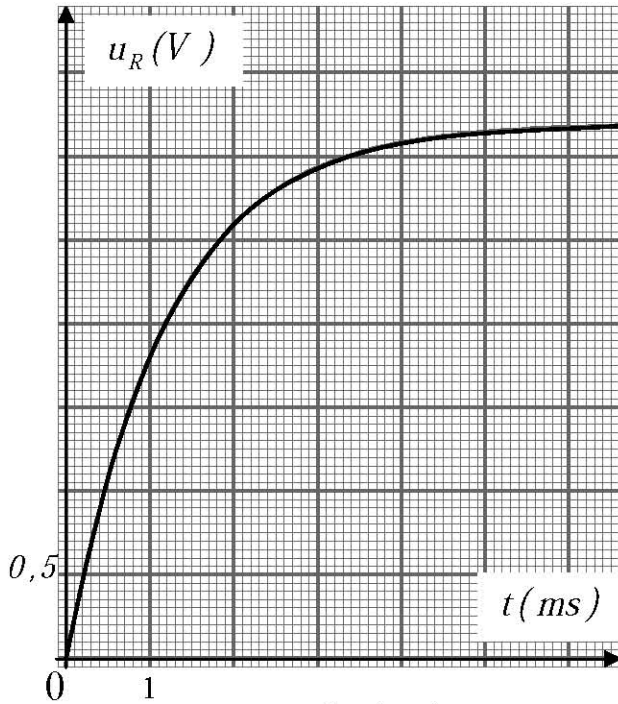
المعادلة التفاضلية $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي تكون على الشكل:

$$\frac{du_R}{dt} + \frac{(R+r)}{L} u_R = \frac{R}{L} E.$$

3- العبارة: $u_R = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ ، تمثل حلاً للمعادلة التفاضلية السابقة. جدّ عبارة كل من A و τ .

4- بالتحليل البُعدي بين أن: τ متجانس مع الزمن، ثم حدّد قيمته بيانياً.

5- استنتج قيمة كل من: L ذاتية الوشيعة و E القوة المحركة الكهربائية للمولد.



الشكل-3

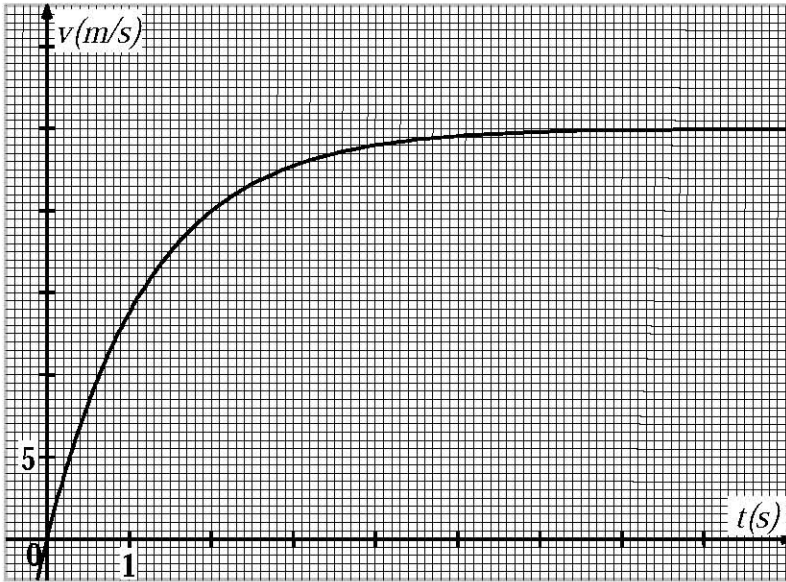
التمرين الرابع: (04 نقاط)

تسقط حبة برد كروية الشكل، قطرها: $D = 3\text{ cm}$ ، كتلتها: $m = 13\text{ g}$ ، دون سرعة ابتدائية في اللحظة: $t = 0$ من نقطة O ترتفع بـ 1500 m عن سطح الأرض نعتبرها كمبدأ للمحور الشاقولي (Oz).
أولاً: نفرض أن حبة البرد تسقط سقوطاً حراً.

- 1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جدّ المعادلتين الزمنيتين لسرعة وموضع G مركز عطالتها.
- 2- احسب قيمة السرعة لحظة وصولها إلى سطح الأرض.

ثانياً: في الواقع تخضع حبة البرد بالإضافة لقوة ثقلها $\vec{P}$ إلى قوة دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ وقوة احتكاك $\vec{f}$ المتناسبة طرداً مع مربع السرعة، حيث: $f = kv^2$.

- 1- بالتحليل البُعدي حدّد وحدة المعامل k في النظام الدولي للوحدات.
- 2- اكتب عبارة قوة دافعة أرخميدس، ثمّ احسب شدتها وقارنها مع شدة قوة النقل. ماذا تستنتج؟
- 3- بإهمال قوة دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$:



الشكل-4

أ- جدّ المعادلة التفاضلية للحركة،

ثمّ بين أنه يمكن كتابتها على

$$\frac{dv}{dt} = A - B \cdot v^2 \quad \text{الشكل:}$$

ب- استنتج العبارة الحرفية

للسرعة الحدية v_r التي تبلغها

حبة البرد.

ج- جدّ بياناً قيمة v_r السرعة

الحدية، ثمّ استنتج قيمة k .

(الشكل-4).

د- قارن بين سرعتين التي تم حسابهما في السؤالين (أولاً-2) و (ثانياً-3-ج). ماذا تستنتج؟

المعطيات: حجم الكرة: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ، الكتلة الحجمية للهواء: $\rho = 1,3\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ، $g = 9,8\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

التمرين التجريبي: (04 نقاط)

نعاير حجماً: $V_a = 20\text{mL}$ من محلول مائي ممدّد لحمض البنزويك $C_6H_5CO_2H$ ، تركيزه المولي الابتدائي c_a بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي: $c_b = 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ، وحجمه V_b . النتائج المتحصل عليها مكنت من رسم البيان: $pH = f(V_b)$ (الشكل-5).

1- ارسم بشكل تخطيطي التركيب التجريبي لعملية المعايرة.

2- بيّن كيف يمكن تحقيق قياس الـ pH لمحلول.

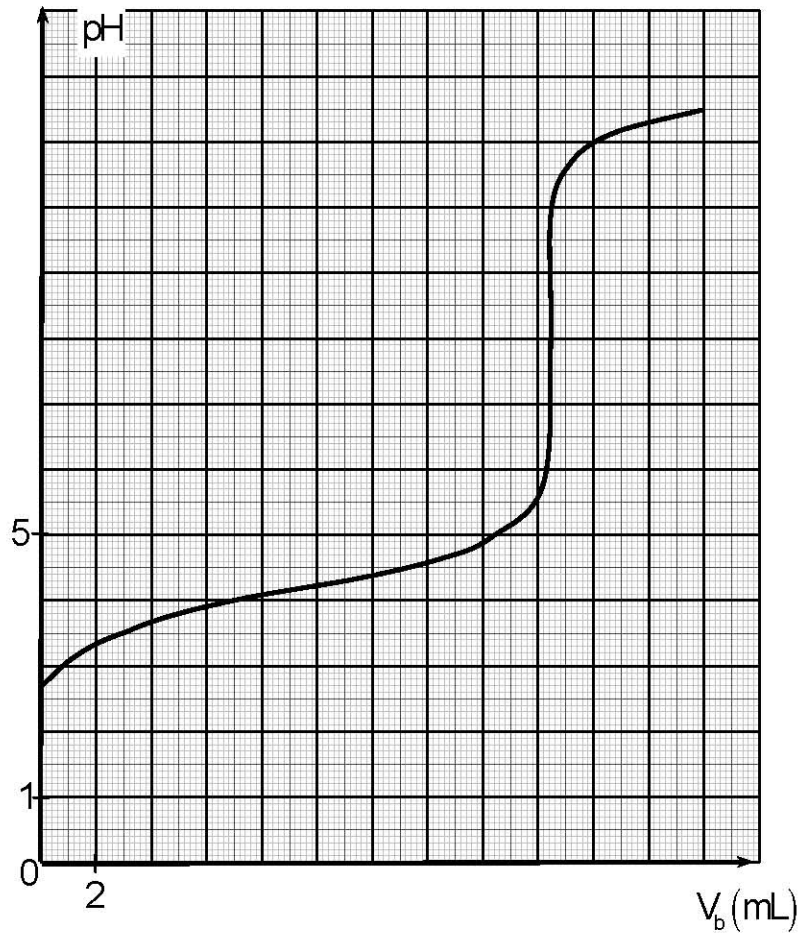
3- اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

4- حدّد بيانياً:

أ- إحداثيتي نقطة التكافؤ E ، ثمّ احسب c_a .

ب- قيمة الـ pKa للثنائية: $C_6H_5COOH(aq) / C_6H_5COO^-(aq)$

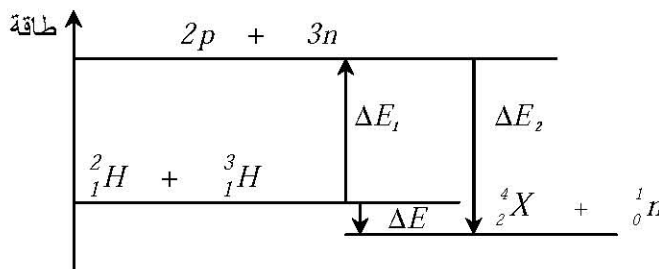
ج - قيمة الـ pH من أجل: $V_b = 0$. بيّن أن حمض البنزويك حمض ضعيف.

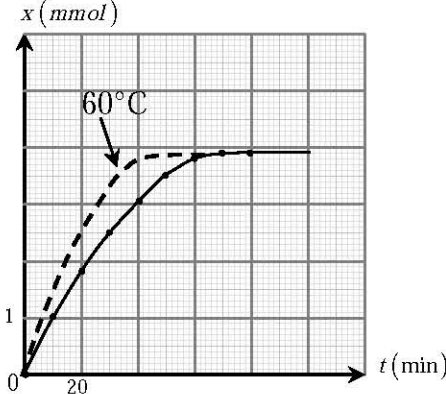


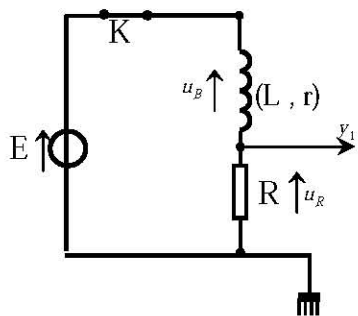
الشكل-5

امتحان شهادة البكالوريا دورة: 2013
المادة: العلوم الفيزيائية الشعبة: علوم تجريبية

العلامة		محاور موضوع
مجموع	مجزأة	
04		التمرين الأول: (04 نقاط) 1- رسم الدارة الكهربائية: 2- المعادلة التفاضلية: $u_C + u_R = E$ ومنه: $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{E}{R}$ 3- عبارة الثوابت: $q(t) = A \cdot e^{\alpha t} + B$ ولدينا: $q(0) = A + B = 0$ ومنه $A = -B$..... (1) بتعويض الحل في المعادلة التفاضلية نجد: $A \cdot e^{\alpha t} \left(\frac{1}{RC} + \alpha \right) + \frac{B}{RC} = \frac{E}{R}$ ومنه: $B = CE$ ومنه $A = -CE$ و $\alpha = -\frac{1}{RC}$ 4- أ- قيمة τ: $q(\tau) = 0,63 q_{max} = 0,63 \times 4,8 \times 10^{-4} = 3,0 \times 10^{-4} C$ $\tau = 39 ms$ ب- قيمة E: $q_{max} = CE$ ومنه: $E = 12V$ ج- $E_C(200ms) = \frac{q^2}{2C} = 2,9 \times 10^{-3} J$
	0.5	
	0.5	
	0.25	
	0.25	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
04		التمرين الثاني: (04 نقاط) 1- أ- طبيعة الحركة: المرحلة الأولى: $v \propto t$ $[0, 16 s]$ فالحركة مستقيمة متسارعة. تسارعها: $a_{G1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2-0}{4-0} = 0,5 m \cdot s^{-2}$ المرحلة الثانية: $v = cte$ $[16 s, 24 s]$ الحركة مستقيمة منتظمة. تسارعها: $a_{G2} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 0$ ب- المسافة AC: بطريقة المساحات $AC = d = d_1 + d_2 = 64 + 64 = 128 m$ 2- أ- نص القانون الثاني لنيوتن. ب- $F = 5,77 N$ ومنه: $F = \frac{m \cdot a_{G1}}{\cos 30^\circ}$ ج- $f = 5 N$ ومنه: $f = F \cdot \cos 30^\circ$ د- لما أصبح الجزء خشن نشأت مقاومة أبدتها الجملة لتغير حالتها الحركية أي: $f = F \cos \alpha$ ومنه: $v = cte$
	0.25	
	0.25	
	0.5	
	0.25	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.25	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	محاور موضوع																				
مجموع	مجزأة																						
04	3×0.25	التمرين الثالث: (04 نقاط) 1- $Z = 2$ ، $A = 4$ 2- تعريف الإندماج. 3- الترتيب: 2_1H -1 ، 3_1H -2 ، 4_2X -3 لأن: $\frac{E_l({}^3_1H)}{3} = 2,856 \text{ MeV / nucleon}$ و $\frac{E_l({}^2_1H)}{2} = 1,115 \text{ MeV / nucleon}$ و $\frac{E_l({}^4_2X)}{4} = 7,102 \text{ MeV / nucleon}$ 4- حساب الطاقة المحررة: $E_{lib} = E_l({}^4_2X) - (E_l({}^2_1H) + E_l({}^3_1H))$ ومنه: $E_{lib} = 17,61 \text{ MeV}$ 5- مخطط الحصييلة الطاقوية: 																					
	0.5																						
	3×0.25																						
	3×0.25																						
	0.75																						
04	0.5	التمرين الرابع: (04 نقاط) 1- المعادلة: $CH_3COOH(l) + H_2O(l) = CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$ 2- العبارة: جدول تقدم التفاعل: <table><tr><td></td><td colspan="4">$CH_3COOH(l) + H_2O(l) = CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$</td></tr><tr><td>ح.ا</td><td>$c_a V$</td><td>بوفرة</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ح.الإ</td><td>$c_a V - x$</td><td>بوفرة</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>ح.ن</td><td>$c_a V - x_f$</td><td>بوفرة</td><td>x_f</td><td>x_f</td></tr></table> $\sigma = (\lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+] + \lambda_{CH_3COO^-} \cdot [CH_3COO^-])$ إن: $[H_3O^+(aq)] = 0,4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ، $[H_3O^+] = \frac{\sigma}{(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-})}$ 3- $pH = -\log[H_3O^+] = 3,4$ 4- أ- ثابت الحموضة: $K_a = \frac{[H_3O^+]_f [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} = 1,65 \times 10^{-5}$ ب- حساب V_a: عند نصف التكافؤ: $V_b = 10 \text{ mL}$ ومنه $V_{be} = 20 \text{ mL}$ عند التكافؤ: $V_a = \frac{c_b \cdot V_{be}}{c_a} = 4 \text{ mL}$		$CH_3COOH(l) + H_2O(l) = CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$				ح.ا	$c_a V$	بوفرة	0	0	ح.الإ	$c_a V - x$	بوفرة	x	x	ح.ن	$c_a V - x_f$	بوفرة	x_f	x_f	
		$CH_3COOH(l) + H_2O(l) = CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$																					
	ح.ا	$c_a V$	بوفرة	0	0																		
	ح.الإ	$c_a V - x$	بوفرة	x	x																		
	ح.ن	$c_a V - x_f$	بوفرة	x_f	x_f																		
	0.5																						
	0.25																						
	0.5																						
0.5																							
0.75																							
0.5																							

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	محاور موضوع																				
مجموع	مجزأة																						
04	2×0.25	التمرين التجريبي: (04 نقاط)																					
	0.25	1- لتوقيف التفاعل. - دور الكاشف الملون لمعرفة التكافؤ.																					
	0.75	2- الإستر: $HCOOCH_2CH_3$																					
	0.25	3- أ- التحول الحادث: إمالة الإستر خصائصه: بطيء، غير تام، لا حراري.																					
	0.5	ب- $HCOOC_2H_5 + H_2O = HCOOH + C_2H_5OH$																					
	0.5	4- عند التكافؤ يكون: $n_A = C_b \cdot V_{eq}$ حيث: $n_A = X$ ومنه: $X = 0,5 \cdot V_{eq}$																					
	0.5	<table border="1"><tr><td>t(min)</td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td></tr><tr><td>X(mmol)</td><td>0</td><td>1,05</td><td>1,85</td><td>2,50</td><td>3,05</td><td>3,50</td><td>3,80</td><td>3,90</td><td>3,90</td></tr></table>	t(min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	X(mmol)	0	1,05	1,85	2,50	3,05	3,50	3,80	3,90	3,90	
t(min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80														
X(mmol)	0	1,05	1,85	2,50	3,05	3,50	3,80	3,90	3,90														
	0.5		5- أ - البيان:																				
	2×0.25	ب - حساب المردود:																					
		$r = \frac{X_f}{X_{max}} \times 100 = \frac{3,9 \times 10^{-3}}{4,5 \times 10^{-3}} \times 100 = 87 \%$																					
	0.25	مراقبة المردود: استعمال مزيج ابتدائي غير متكافئ في كمية المادة نحسن من قيمة المردود.																					
		6- رسم البيان كيفيا.																					

العلامة	محلور موضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
04	0.50	التمرين الأول: (04 نقاط) 1- دور التسخين المرتد تكثيف البخار المتصاعد ومنع ضياعه فيعود إلى الأريلينة. - إضافة حمض الكبريت المركز هو تسريع التفاعل.
	0.25	2- فصل المواد
	0.50	3- أ $CH_3COOH + C_4H_9OH = CH_3COOC_4H_9 + H_2O$
	0.75	ب- $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{0,6}{1} = 0,6$ نلاحظ أن : $\tau_f < 1$ للتأكد عمليا من تحول الأسترة غير تام نضيف قطرات من كاشف ملون. ج- سرعة التفاعل.
	4×0.25	$v(t_1) = \frac{\Delta n_E}{\Delta t} = 0,0080 mol \cdot min^{-1}$ $v(t_2) = 0,0035 mol \cdot min^{-1}$ $v(t_3) = 0,0020 mol \cdot min^{-1}$ نلاحظ أن السرعة تتناقص فالتحول بطيء.
	0.50	د- المرود: $r = \tau_f \times 100 = 60\%$ يمكن تحسينه بنزع الماء الناتج من التحول وذلك لجعل التحول يتطور في اتجاه الأسترة.
	0.50	هـ- صنف الكحول المستعمل: ثانوي
	0.50	الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للكحول: $CH_3-CHOH-CH_2CH_3$ بوتانول-2
04	0.25	التمرين الثاني: (04 نقاط)
	0.25	1- القيمتان هما العدد الكتلي و يمثلان عدد النويات (النوكليونات) في كل نظير.
	4×0.25	الرمز: $^{36}_{17}Cl$ 2- طاقة الربط: $E_t = (Z \cdot m_p + (A-Z) \cdot m_n - m(^{36}_{17}Cl)) \cdot c^2 = 307,54125 MeV$
	4×0.25	3- معادلة التفكك: $^{36}_{17}Cl \rightarrow ^{36}_{18}Ar + ^A_ZX$
	6×0.25	4- العمر: $t = \frac{-t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = \frac{-301 \times 10^3}{\ln 2} \cdot \ln\left(\frac{38}{100}\right) = 420 \times 10^3 ans$ ومنه: $Z = -1$ ، $A = 0$ نمط التفكك: β^- $^{36}_{17}Cl \rightarrow ^{36}_{18}Ar + ^0_{-1}e$
04	0.5	التمرين الثالث: (04 نقاط) 1- الرسم:
	0.75	2- المعادلة التفاضلية: $u_R + u_B = E$ ومنه:
	4×0.25	أي: $\frac{L}{R} \cdot \frac{du_R}{dt} + (1 + \frac{r}{R})u_R = E$ 3- ومنه: $u_R = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ و $A = \frac{RE}{R+r}$ و $\tau = \frac{L}{R+r}$
	0.5	4- التحليل البعدي: $[T] = \frac{[U][T]}{[I]} \cdot \frac{[I]}{[U]} = [T] \equiv s$
	0.5	قيمته: $u_R(\tau) = 0,63 u_{Rmax} = 2V$ ، فإن: $\tau = 1,2 ms$
	0.75	5- قيمة L: $L = \tau(R+r) = 18 \times 10^{-3} H$ و $E = \frac{u_{Rmax} \cdot (R+r)}{R} = 4,8 V$
	0.75	الرسم: 

العلامة		محاور موضوع
مجموع	مجزأة	
04	3×0.25	التمرين الرابع: (04 نقاط) أولاً: 1- المعادلات الزمنية: $mg = ma$ ومنه: $\frac{dv}{dt} = g$ إذن: $v = g \cdot t$ (1) (مع تمثيل القوى) و: $v = \frac{dz}{dt} = gt$ ومنه: $x = \frac{1}{2}gt^2$ (2) 2- من (1): $t = \frac{v}{g}$ بالتعويض في (2): $z = \frac{v^2}{2g}$ ومنه: $v = \sqrt{2gz} = 171,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ثانياً: 1- التحليل البعدي: $k = \frac{f}{v^2}$ ومنه: $k = \frac{[M]}{[L]^2} = \frac{[F]}{[v]^2} = \frac{[M] \cdot [L]}{[T]^2} = \frac{[M]}{[L]}$ وحدته: $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$ 2- دافعة أرخميدس: $\Pi = \rho Vg = \frac{\pi \rho D^3 g}{6} = 1,8 \times 10^{-4} \text{ N}$ قوة الثقل: $P = mg = 127,4 \times 10^{-3} \text{ N}$ المقارنة: P / Π قوة الثقل أكبر بكثير من دافعة أرخميدس. يمكن إهمال Π. 3- أ- المعادلة التفاضلية: $mg - kv^2 = m \frac{dv}{dt}$ ومنه: $\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v^2$ أي $\frac{dv}{dt} = A - Bv^2$ (مع تمثيل القوى) ب- عند النظام الدائم: $\frac{dv}{dt} = 0$ تكون: $v_{lim} = \sqrt{\frac{A}{B}}$ ج- $v_{lim} = 25 \text{ m/s}$ و $k = \frac{mg}{v_{lim}^2} = 2,0 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$ د- المقارنة: السرعة الأولى أكبر بكثير لأننا أهملنا قوة الاحتكاك مع الهواء.
	0.25	
	0.5	
	0.5	
	0.25	
	0.25	
	0.5	
	0.25	
	0.5	
	0.25	
04	0.5	التمرين التجريبي: (04 نقاط) 1- الرسم التخطيطي. 2- القياس يكون دوماً بعد معايرة جهاز الـ pH متر: - نخرج المسبار من المحلول الخاص ثم نقوم بتنظيفه. - نغمس المسبار في المحلول الذي نريد قياس الـ pH له. - نرج المحلول بواسطة مخلوط مغناطيسي بحذر لا يلامس المسبار القطعة المغناطيسية. - نضع جهاز الـ pH متر في وضعية "قياس" ثم ننتظر استقرار القيمة المشار إليها. عند إجراء عدة قياسات متتالية يمكن تنظيف المسبار بالماء المقطر بين قياسين متتاليين. 3- معادلة تفاعل المعايرة: $C_6H_5CO_2H(aq) + HO^-(aq) = C_6H_5CO_2^-(aq) + H_2O(l)$ 4- أ- نقطة التكافؤ: $E(V_{bE} = 18,4 \text{ mL}; pH_E = 8)$ عند التكافؤ: $c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_{bE}$ و منه: $c_a = 9,2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ب- عند نقطة نصف التكافؤ $E_{1/2}$ نجد: $pH = pK_a = 4,2$ ج- $V_b = 0$ و من البيان نجد: $pH = 2,7$ لدينا: $-Log c_a = 0,7$ و منه: $pH > -Log c_a$ (الحمض $C_6H_5CO_2H$ ضعيف) يمكن استعمال: $\tau_f < 1$ ملاحظة: يمكن قبول القياسات القريبة حداً مما سبق.
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.75	
	0.5	
	0.5	
	0.75	
	0.75	
	0.75	